

Autor: Marcelo Guato

Programación evolutiva y problemas multiobjetivo

Objetivo y Alcance del Trabajo

La librería **pymoo** es una herramienta que permite implementar soluciones de optimización multiobjetivo en Python. En este trabajo se usará dicha librería que se puede instalar así: `pip install -U pymoo`. La documentación de esta herramienta se puede encontrar en <https://pymoo.org/>.

Reto para Estudiantes: Con el código Python de referencia en el numeral 2 (Código para trabajar).

Reto: Optimizar con recursos limitados y nuevas perspectivas de rendimiento

Contexto: NSGA-II ayuda a encontrar un frente de Pareto para maximizar el Rendimiento Financiero (RF) y minimizar los Gastos Administrativos (GA), manipulando el Nivel de Inversión en Nuevas Tecnologías (NIT, x_1) y el Grado de Externalización de Servicios (GES, x_2).

El Reto: Ahora, la dirección de la empresa introduce dos nuevas consideraciones:

1. Restricción Presupuestaria: Existe un presupuesto máximo para la combinación de inversión en tecnología y externalización. Supongamos que cada unidad de NIT (x_1) cuesta 1 unidad monetaria, y cada unidad de GES (x_2) cuesta 0.8 unidades monetarias (quizás la externalización tiene costes iniciales o de gestión ligeramente menores por "unidad" de impacto). El presupuesto total disponible es de 12 unidades monetarias.
 - Es decir: $1 \cdot x_1 + 0.8 \cdot x_2 \leq 12$
2. Rendimiento Decreciente de la Inversión Tecnológica (NIT): Se ha observado que, si bien la inversión en tecnología (x_1) es buena, su impacto en el rendimiento financiero no es infinitamente cuadrático. A

partir de cierto punto, cada unidad adicional de x_1 aporta menos que la anterior. Vamos a modelar esto modificando la función de RF.

- La nueva función de Rendimiento Financiero será: $RF_nuevo(x_1, x_2) = 10 \cdot \sqrt{x_1 + 1} + 0.5 \cdot x_2 - 0.1 \cdot x_2^2$
 - Nota cómo $(x_1+1)^2$ se ha cambiado por $10 \cdot \sqrt{x_1+1}$, lo que representa un crecimiento más lento (rendimientos decrecientes) para x_1 después de un impulso inicial.

La tarea:

1. Modificar el Código:
 - Actualiza la clase ProblemaFinanciero para incluir la nueva restricción presupuestaria. Recuerda que pymoo espera que las restricciones de tipo ≤ 0 se definan como $g(x) \leq 0$. (Pista: tendrás que ajustar `n_constr` y la salida `out["G"]` en `_evaluate`).
 - Actualiza la función de cálculo del Rendimiento Financiero (RF) en `_evaluate` para reflejar la nueva fórmula con rendimientos decrecientes para x_1 .
2. Ejecutar y Analizar:
 - Ejecuta el algoritmo NSGA-II con estas modificaciones.
 - Genera la nueva gráfica del Frente de Pareto (RF vs GA).
 - Genera las nuevas gráficas del espacio de decisión coloreadas por RF y GA.
3. Responder a las Sigüientes Preguntas (en un breve informe o comentarios en el código):
 - a. ¿Cómo ha afectado la restricción presupuestaria al Frente de Pareto resultante? Compara visualmente (o si puedes, superponiendo con el original, aunque no es estrictamente necesario para este reto) con el frente original. ¿Hay soluciones que antes eran alcanzables y ahora no lo son?
 - b. ¿Cómo ha afectado la modificación de la función de Rendimiento Financiero (con rendimientos decrecientes para x_1) a la forma y posición del Frente de Pareto?
 - c. Observando el nuevo frente y las gráficas del espacio de decisión:

- ¿Qué tipo de estrategias (combinaciones de NIT y GES) parecen ser ahora las más prometedoras bajo estas nuevas condiciones?
- Si tuvieras que elegir UNA solución del nuevo frente para recomendar a la dirección, ¿cuál sería y por qué la elegirías (considerando el equilibrio entre RF y GA)?

Entregables:

- El código Python modificado.
- Las gráficas generadas (Frente de Pareto y Espacio de Decisión).
- Tus respuestas a las preguntas de análisis.

Estructura**1. Contexto y explicación del programa escrito en Python**

El ejemplo práctico implementa el algoritmo NSGA-II para ilustrar el concepto de frente de Pareto. El escenario es:

1. Maximizar el Rendimiento Financiero (RF): Un valor más alto es mejor.
2. Minimizar los Gastos Administrativos (GA): Un valor más bajo es mejor.

Para ello, se supondrá que se tiene dos "palancas" o variables de decisión que podemos ajustar:

- x1: Nivel de Inversión en Nuevas Tecnologías (NIT) (ejemplo: de 0 a 10 unidades). Un mayor NIT podría aumentar el rendimiento, pero también podría, hasta cierto punto, influir en los gastos (positiva o negativamente, dependiendo de la tecnología).
- x2: Grado de Externalización de Servicios (GES) (ejemplo: de 0 a 10 unidades). Un mayor GES podría reducir gastos administrativos directos, pero quizás limitar el control y, por ende, afectar el rendimiento si no se gestiona bien.

Funciones Objetivo (Ejemplo Didáctico). Se necesitan funciones que capturen las interacciones. Serán simplificadas para la didáctica:

1. Rendimiento Financiero (RF): $RF(x_1, x_2) = (x_1 + 1)^2 + 0.5 \cdot x_2 - 0.1 \cdot x_2^2$
 - El rendimiento crece cuadráticamente con x_1 (NIT).
 - x_2 (GES) tiene un impacto inicial positivo, pero si es demasiado alto, empieza a ser perjudicial (el término $-0.1 \cdot x_2^2$).
2. Gastos Administrativos (GA): $GA(x_1, x_2) = 50 / (x_2 + 1) + 0.2 \cdot (x_1 - 5)^2 + 5$
 - Los gastos disminuyen con x_2 (GES) (el término $50 / (x_2 + 1)$).
 - Hay un coste base de 5.
 - x_1 (NIT) tiene un coste óptimo alrededor de 5; desviarse de eso (demasiado poco o demasiado) incrementa los gastos (el término $0.2 \cdot (x_1 - 5)^2$), representando por ejemplo costes de integración o de oportunidad.

NSGA-II (Algoritmo Genético No Dominado de Segunda Generación)

Este algoritmo es ideal porque:

- Mantiene una población de soluciones.
- Utiliza un mecanismo de selección basado en la no-dominancia para guiar la búsqueda hacia el frente de Pareto.
- Emplea un operador de "crowding distance" para mantener la diversidad de soluciones en el frente.

La implementación en Python se realiza con pymoo.

Explicación:

- El Problema Multi-Objetivo:
 - Imaginemos que somos directores en una empresa y tenemos dos metas que compiten entre sí: queremos el MÁXIMO rendimiento financiero posible, pero al mismo tiempo, los MÍNIMOS gastos administrativos. Es raro poder lograr lo mejor de ambos mundos sin hacer concesiones.
 - Nuestras 'palancas' son x_1 (Inversión en Tecnología) y x_2 (Externalización). Mover estas palancas afecta ambos objeti-

vos, a veces de forma no lineal o contraintuitiva, como hemos definido en nuestras funciones RF y GA.

- ¿Qué es un Frente de Pareto?
 - Cuando optimizamos para múltiples objetivos, no suele haber UNA ÚNICA solución 'óptima'. En cambio, encontramos un conjunto de soluciones llamadas 'óptimas de Pareto' o 'no dominadas'.
 - Una solución A 'domina' a una solución B si A es mejor o igual que B en TODOS los objetivos, y estrictamente mejor en al menos UNO. Por ejemplo, si la solución A tiene RF=100, GA=10 y la solución B tiene RF=90, GA=12, A domina a B.
 - El Frente de Pareto es el conjunto de todas las soluciones que NO son dominadas por ninguna otra solución encontrada. En nuestra gráfica Rendimiento Financiero vs. Gastos Administrativos, cada punto azul representa una de estas soluciones óptimas de Pareto.
- Interpretando la Gráfica del Frente de Pareto:
 - Miren la forma de la curva. Si queremos un rendimiento financiero MUY ALTO (puntos arriba a la derecha), probablemente tengamos que aceptar gastos administrativos más altos.
 - Si queremos gastos administrativos MUY BAJOS (puntos abajo a la izquierda), es probable que el rendimiento financiero se vea afectado.
 - La clave: Cualquier punto EN el frente es 'óptimo' en el sentido de Pareto. No se puede mejorar un objetivo sin empeorar el otro si te mueves A LO LARGO del frente. Por ejemplo, si estás en un punto del frente y quieres más RF, tendrás que aceptar más GA.
 - Cualquier solución que NO esté en el frente (si la hubiéramos graficado, estaría 'dentro' o 'debajo' de la curva) es subóptima, porque siempre habrá al menos una solución en el frente que sea mejor en un objetivo sin ser peor en el otro.
- El Rol del Algoritmo Evolutivo (NSGA-II):
 - NSGA-II es un algoritmo inteligente que explora el espacio de posibles combinaciones de x1 y x2.
 - Utiliza conceptos inspirados en la evolución (población, selección, cruce, mutación) para encontrar gradualmente este frente de soluciones no dominadas.
 - La 'selección no dominada' asegura que las soluciones que se acercan al frente sobrevivan y se reproduzcan. La 'distancia de apiñamiento' (crowding distance) ayuda a que las soluciones en el fren-

te estén bien distribuidas, dándonos una buena variedad de opciones.

- Toma de Decisiones Post-Optimización:
 - El algoritmo nos da el FRENTE DE PARETO, no una única solución. Esto es muy valioso.
 - Ahora, como directores, con este frente en mano, debemos tomar una decisión. ¿Qué solución del frente elegimos? Esto dependerá de nuestras prioridades estratégicas, tolerancia al riesgo, o quizás factores que no estaban en el modelo matemático (ej. regulaciones, moral de los empleados, etc.).
 - Por ejemplo, podríamos elegir la solución con el RF más alto que aún mantenga los GA por debajo de un cierto umbral, o una solución 'de compromiso' en la 'rodilla' de la curva si existe.
- Gráficas en el Espacio de Decisión:
 - Las otras dos gráficas nos muestran DÓNDE están estas soluciones óptimas de Pareto en términos de nuestras variables de decisión x_1 (NIT) y x_2 (GES).
 - Coloreamos los puntos según su valor de RF o GA. Esto nos ayuda a entender qué combinaciones de inversión en tecnología y externalización llevan a ciertos resultados en el frente. Podríamos descubrir patrones interesantes aquí.

2. Código para trabajar:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pymoo.core.problem import ElementwiseProblem
from pymoo.algorithms.moo.nsga2 import NSGA2
from pymoo.optimize import minimize
from pymoo.visualization.scatter import Scatter

# 1. Definición del Problema
class ProblemaFinanciero(ElementwiseProblem):

    def __init__(self):
        super().__init__(n_var=2, # x1: NIT, x2: GES
                        n_obj=2, # RF, GA
                        n_constr=0, # Sin restricciones adicionales por ahora
                        xl=np.array([0, 0]), # Límites inferiores para x1, x2
                        xu=np.array([10, 10])) # Límites superiores para x1, x2

    def _evaluate(self, x, out, *args, **kwargs):
        x1, x2 = x[0], x[1] # Desempaquetamos las variables de decisión

        # Objetivo 1: Maximizar Rendimiento Financiero (RF)
        # Como NSGA-II minimiza, debemos pasar -RF
        rf = (x1 + 1)**2 + 0.5*x2 - 0.1*x2**2
        obj1 = -rf # Minimizar -RF es maximizar RF

        # Objetivo 2: Minimizar Gastos Administrativos (GA)
        ga = 50 / (x2 + 1) + 0.2*(x1 - 5)**2 + 5
        obj2 = ga

        out["F"] = [obj1, obj2]

# Instanciar el problema
problem = ProblemaFinanciero()

# 2. Configuración del Algoritmo NSGA-II
algorithm = NSGA2(
    pop_size=100, # Tamaño de la población
    eliminate_duplicates=True # Buena práctica
)

# 3. Ejecución de la Optimización
res = minimize(problem,
               algorithm,
               ('n_gen', 200), # Número de generaciones
               seed=1, # Para reproducibilidad
               verbose=True) # Muestra el progreso
```

```
# 4. Extracción y Preparación de Resultados para Graficar
# res.F contiene los valores de los objetivos para las soluciones del frente de Pareto
# Recordar que el primer objetivo (RF) está negado
pareto_rf = -res.F[:, 0] # Rendimiento Financiero (original, maximizar)
pareto_ga = res.F[:, 1] # Gastos Administrativos (original, minimizar)

# También podemos obtener las variables de decisión (x1, x2) para cada solución del frente
pareto_x1 = res.X[:, 0]
pareto_x2 = res.X[:, 1]

# 5. Visualización del Frente de Pareto
plt.figure(figsize=(10, 7))
plt.scatter(pareto_ga, pareto_rf, s=50, facecolors='blue', edgecolors='blue', alpha=0.7)
plt.title('Frente de Pareto: Rendimiento Financiero vs. Gastos Administrativos')
plt.xlabel('Gastos Administrativos (GA) - Minimizar')
plt.ylabel('Rendimiento Financiero (RF) - Maximizar')
plt.grid(True)
plt.gca().invert_xaxis() # Opcional: A veces es intuitivo tener "mejor" hacia la derecha para minimizar
                        # Pero el estándar es menor a la izquierda, mayor a la derecha.
                        # Para GA (minimizar), menor es mejor, así que lo dejamos estándar.
                        # RF (maximizar), mayor es mejor, así que estándar está bien.

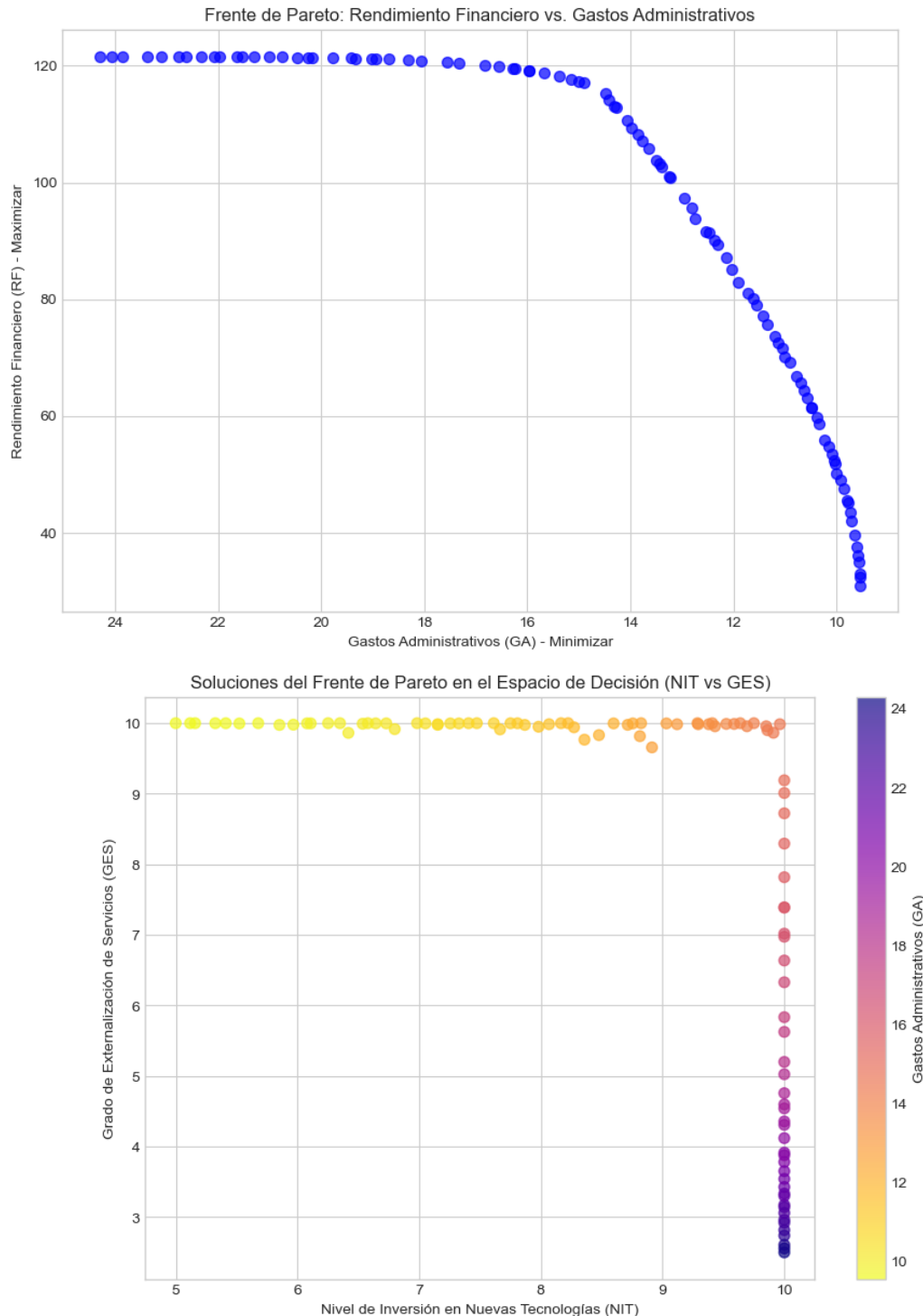
plt.show()

print("\nAlgunas soluciones del Frente de Pareto (x1: NIT, x2: GES, RF, GA):")
for i in range(min(10, len(pareto_rf))): # Mostramos hasta 10 soluciones
    print(f'Sol {i+1}: NIT={pareto_x1[i]:.2f}, GES={pareto_x2[i]:.2f} -> RF={pareto_rf[i]:.2f}, GA={pareto_ga[i]:.2f}')

# Opcional: Visualización en el espacio de decisión
# Esto puede ayudar a entender qué combinaciones de x1 y x2 llevan al frente.
plt.figure(figsize=(10, 7))
scatter = plt.scatter(pareto_x1, pareto_x2, c=pareto_rf, cmap='viridis', s=50, alpha=0.7)
plt.title('Soluciones del Frente de Pareto en el Espacio de Decisión (NIT vs GES)')
plt.xlabel('Nivel de Inversión en Nuevas Tecnologías (NIT)')
plt.ylabel('Grado de Externalización de Servicios (GES)')
cbar = plt.colorbar(scatter, label='Rendimiento Financiero (RF)')
plt.grid(True)
plt.show()

plt.figure(figsize=(10, 7))
scatter = plt.scatter(pareto_x1, pareto_x2, c=pareto_ga, cmap='plasma_r', s=50, alpha=0.7) # _r invierte el colormap
plt.title('Soluciones del Frente de Pareto en el Espacio de Decisión (NIT vs GES)')
plt.xlabel('Nivel de Inversión en Nuevas Tecnologías (NIT)')
plt.ylabel('Grado de Externalización de Servicios (GES)')
cbar = plt.colorbar(scatter, label='Gastos Administrativos (GA)')
plt.grid(True)
plt.show()
```


Resultado gráfico de la ejecución del código para trabajar:



Conclusiones

El presente trabajo se centró en la demostración práctica y didáctica del concepto de frente de Pareto, un pilar fundamental en la optimización multiobjetivo. A través de un caso de estudio enfocado en la maximización del rendimiento financiero y la minimización simultánea de gastos administrativos, se implementó el algoritmo evolutivo NSGA-II utilizando Python y la librería pymoo. Esta aproximación permite generar un conjunto tangible de soluciones óptimas de Pareto, ilustrando de manera efectiva el inherente compromiso entre objetivos conflictivos.

La visualización del frente de Pareto, tanto en el espacio de los objetivos (Rendimiento vs. Gastos) como en el espacio de las variables de decisión (Inversión en Tecnologías vs. Externalización), resulta interesante para comprender cómo diferentes estrategias de gestión conducen a diversos balances óptimos. Este enfoque práctico es particularmente valioso para profesionales, ya que conecta la teoría abstracta con escenarios de decisión realistas.